

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

ENGS2013工程數學(二)3學分

課程描述

教導學生解決工程及應用科學中相關問題所需之基礎數學。課程內容主要涵蓋向量微積分學、傅利葉級數及偏微分方程式。

前置課程：MATH1001微積分(一)、MATH1005微積分(一)、MATH1002微積分(二)、MATH1006微積分(二)、MATH1001P微積分(一)實習

上課資訊

開課學期：114學年度第2學期

課程時程：全學期

選課代碼：1721

上課時間/地點：(三)08 (四)08-09/科航206

授課時數：3

授課語言：中文

上課方式：實體教學

是否採用視訊(錄影)工具上課_M365 Teams：是

EMI課程：否

開課班級：航太二乙

修習別(學分數)：必修(3)

授課教師資訊

授課教師

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
李育佐		yutli@o365.fcu.edu.tw	3958

教學助理

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
林庭緯		m1310774@o365.fcu.edu.tw	
洪稔宗		m1407503@o365.fcu.edu.tw	

課程目標

- 1瞭解梯度、旋度、散度的幾何意義或物理意義。
- 2學習如何應用梯度、旋度、散度於流體力學或其他領域。
- 3學習如何計算線積分、雙重積分、面積分、體積分。
- 4熟悉各種積分的基本應用。
- 5熟悉上述各種積分之間的重要轉換原理。

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

課程材料

教科書

Advanced Engineering Mathematics 8th Edition
Advanced Engineering Mathematics 10th Edition
工程數學(第十版)E. Kreyszig(黃世杰譯)高立圖書

閱讀教材

Advanced Engineering Mathematics 10th Edition
工程數學(第十版)E. Kreyszig(黃世杰譯)高立圖書

學習工具

i 工具

順序	軟體工具	說明
1	Matlab	

輔助工具

順序	工具	說明
2	工程計算機	

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

授課進度與內容

週次/單元	主題和閱讀材料(教材網址)	教學與學習活動			
		指定作業/預習作業 學習活動/學習任務	授課時數		
			同步	非同步	面授
1	Matrices, Vectors, Addition and Scalar Multiplication Matrix Multiplication Linear Systems of Equations. Gauss Elimination.				0
2	Linear Independence. Rank of a Matrix. Vector Space. Solutions of Linear Systems Second- and Third- Order Determinants. Cramer's Rule Inverse of a Matrix. Gauss-Jordan				
3	Elimination. The Matrix Eigenvalue Problems. Determining Eigenvalue and Eigenvectors. Eigenbases. Diagonalization.				
4	Vector Calculus				
5	Vector Calculus				
6	Line Integral path Independence of Line Integral				
7	Double Integrals Green Theorem in the Plane				
8	Stokes's Theorem Triple Integrals. Divergence Theorem of Gauss				
9	期中考				
10	Fourier Series.				
11	Arbitrary Period.				
12	Even and Odd Functions				

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

13	Orthogonal Series.
14	Generalized Fourier Series
15	Generalized Fourier Series
16	Generalized Fourier Series
17	期末展示
總時數： 0	
小計： 0 0 0	

評分規則

學習評量及評分項目

評分項目	權重比例計算成績	說明 說明評量細節或欲評量核心能力， 如進行方式、頻率/次數等。
期中考	30%	於上課時段在授課教室進行。
期末考	30%	於上課時段在授課教室進行。
隨堂測驗	20%	依教學進度，不定期於上課時段在授課教室進行。
作業	20%	依教學進度指定作業內容與繳交日期，遲交者單次作業成績*0.7。

評分規則說明

1. 考試違反考場規定(包含協助他人者)，0分計算。
2. 無法出席課堂請依學校規定請假。
3. 規定繳交作業日期，逾期扣分。

學術誠信

1. 課程學習必須以誠信為基礎，作業抄襲、考試作弊(含協助者)以0分計算。
2. 課程教材使用請尊重智慧財產權。
3. 課程期末報告與成果，須符合學術倫理規範。

課堂規則

1. 考試違反考場規定(包含協助他人者)，0分計算。
2. 無法出席課堂請依學校規定請假。
3. 規定繳交作業日期，逾期扣分。

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

基本/核心能力與課程目標、學習層次、教學策略與評量方法相關性

基本/核心能力	課程目標	學習層次	教學策略	評量方法
A具有基本的航空與太空工程專業知識，能有運用數學、科學及工程知識的能力。	瞭解梯度、旋度、散度的幾何意義或物理意義。	1	課堂授課、小組討論及活動、協作學習	期中考、隨堂測驗、作業、線上測驗、點名、課堂討論參與
G認識時事議題，瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響，並培養持續學習的習慣與能力。	學習如何應用梯度、旋度、散度於流體力學或其他領域。	2	課堂授課、小組討論及活動、協作學習	期中考、隨堂測驗、作業、線上測驗、點名、課堂討論參與
G認識時事議題，瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響，並培養持續學習的習慣與能力。	學習如何計算線積分、雙重積分、面積分、體積分。	2	課堂授課、小組討論及活動、協作學習	期中考、隨堂測驗、作業、線上測驗、點名、課堂討論參與
G認識時事議題，瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響，並培養持續學習的習慣與能力。	熟悉各種積分的基本應用。	3	課堂授課、小組討論及活動、協作學習	期末考、隨堂測驗、作業、線上測驗、點名、課堂討論參與
G認識時事議題，瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響，並培養持續學習的習慣與能力。	熟悉上述各種積分之間的重要轉換原理。	2	小組討論及活動、協作學習	隨堂測驗、作業、線上測驗

全球永續發展目標SDGs融入課程學習之關聯

SDGs議題或內容	相關性
經濟成長面-研發創新和建立工業建設	間接相關